

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [3] UAE원전 계획예방정비(RFO) 총괄 관리자로서
Milestone 적기 달성 및 발주사/운영사 신뢰 확보에 기여

관 계 부 서 : UAE원자력본부 정비보증실 정비관리부

모 범 직 원 : UAE원자력본부 정비보증실 정비관리부 대리 ☞##

내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 UAE원자력본부 정비보증실 정비관리부에 근무하면서, 사업준공 기반 마련을 위한 호기별 계획예방정비(RFO)가 성공적으로 완수될 수 있도록 하는데 크게 기여하였다. 특히 2022년 4월 8일 최초로 시작된 1호기 1차부터, 가장 최근인 2025년 10월 3호기 2차 계획예방정비까지 전체 8회에 달하는 계획예방정비 관련 업무를 총괄하였다. 이 과정에서 발주처(△△●●) 및 운영사(△△●● Operations)와의 긴밀한 협의를 통해 제한된 정비 기한 내 Team Korea의 잔여 작업이 원활하게 수행되는데 핵심적인 역할을 하였다.

※ 계획예방정비(Refueling Fuel Outage, RFO)

- 개 요 : 원자력발전소에서 연료 교체를 위해 계획적으로 발전소를 정지하는 기간
- 수행 기간 : 18개월 주기, 통상적으로 35일 수행
- 주요 작업 : 핵연료 교체(△△●●), 가압기 히터 교체(KEPCO) 등

① Team Korea 작업실적 초과 달성

2022년부터 계획예방정비를 수행하는 동안 운영사와 원만한 합의를 통해 적절한 작업스케줄을 확보함으로써 실질준공 조치사항(SC Punch) 및 보증 조치사항(W-DNR) 감소에 기여하였다. 만약 공정지연이 발생하거나 부득이하게 Team Korea 작업이 본래의 일정에서 제외될 경우, 운영사 및 시공 감독자와 협의를 통해 추가작업을 수행할 수 있도록 일정을 원활하게 조정하였다. 이를 통해 지금까지 총 92건에 달하는 Punch와 W-DNR을 조기 종결할 수 있었으며, 이는 작업 일정에서 제외된 전체 13건의 약 7배에 달하는 성과이다.

[참고] 역대 계획예방정비 계획대비 실적 수(Punch, WDNR 기준)

순번	호기	회차	당초	추가	제외	실적합계
1	1	1차	202건	62건	7건	257건
2		2차	22건	13건	—	35건
3		3차	6건	—	—	6건
4	2	1차	125건	3건	3건	125건
5		2차	35건	2건	—	37건
6	3	1차	36건	1건	—	37건
7		2차	42건	1건	—	43건
8	4	1차	109건	10건	3건	116건
계			577건	92건	13건	656건

② RFO 비상상황 대응 및 해소를 위한 Coordinator 역할 수행

주/야 2교대로 계획예방정비 상황실(Outage Control Center, OCC) 근무를 수

행하며 계획예방정비 중 발생한 문제들을 즉각적으로 대응하고 해결하였다. 발주사는 한전과는 업무 체계를 가지고 있기 때문에 그 사이를 부드럽게 이어주는 조율자의 역할이 매우 중요하다. 운영사의 긴급 협력 요청 및 자재 이관 요구 발생 시, Team Korea 담당자들과 협업하여 작업 수행에 지연이 발생하는 것을 방지하는 Coordinator 역할을 훌륭하게 수행하였다. 발전소의 정지·가동 시 발생하는 긴급 안전(Emergent Issue)을 실시간으로 파악하여 보고함으로써 작업 일정 조율 및 본사와의 보고체계 유지를 위해 노력하였다. 위 직원은 이와 같은 역할을 성실히 수행함으로써 Team Korea와 발주처 모두에게 큰 도움이 되었다.

③ Team Korea의 공정지연 제로화

계획예방정비의 성공적인 완수는 한전의 사업관리 능력을 비롯하여, 한국형 원전의 기술적 완전성을 나타내는 척도이다.

UAE원전이 2022년 1호기 1차 계획예방정비부터 총 8회의 계획예방정비를 진행하는 동안, 한전의 계획예방정비 공정지연 기여분은 가장 최근인 2025년 10월 3호기 2차 계획예방정비 중 발생한 4시간이 유일하다. 한전은 예방정비 기간내 수행해야 하는 작업들을 적기에 완료하였으며, 운영사의 요청 및 허가 지연으로 수행하지 못하는 작업은 사전에 제외하여 최적의 작업 계획을 수립하였다. 위 직원은 작업 일정 준수에 필수적인 Clearance 스케줄 조정을 완벽하게 수행하였으며 운영사와의 정기·비정기 회의 참석을 통해 상시 소통 체계를 마련하고 운영하였다. 이러한 노력이 있어 지금까지 Team Korea 작업으로 인한 공정지연을 Zero에 가깝

게 유지할 수 있었다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.